

Pierre Catoire

Curriculum Vitæ

220 rue du Vercors, étage 4
34070, Montpellier
France

✉ catoire_research@proton.me

🌐 pierrecaire.github.io/

Nationalité: Française, Âge: 28 ans



Formation

- 2024 **Doctorat de l'université du Littoral Côte d'Opale, École doctorale d'Amiens**, "Contexte algébrique d'applications des algèbres de Hopf combinatoires", sous la direction de Loïc FOISSY
soutenance le 30 septembre 2024 en la présence de : Jean-Christophe NOVELLI (président de jury et rapporteur), Viviane PONS (rapporteuse), Dominique MANCHON, Maria RONCO, Bérénice DELCROIX-OGER, Pierre-Louis GISCARD et Jean FROMENTIN (examineurs)
- 2021 **Master de mathématiques, parcours recherche, Université de Lille**, Lille, Très bien
Détails des cours : Analyse fonctionnelle, nombres p -adiques, système dynamique, algèbre.
Mémoire de recherche, "Algèbres de Hopf combinatoires" sous la direction de Loïc FOISSY
- 2020 **Titulaire de l'agrégation de mathématiques**
- 2019–2020 **Master préparation à l'agrégation, Université de Lille**, Lille
Mémoire de Recherche, "Groupe des tresses", sous la direction de Jean FROMENTIN
- 2015–2018 **Licence en mathématiques, Université du Littoral Côte d'Opale**, Calais
Travail d'initiation à la recherche, "Théorie de Ramsey", sous la direction de Shalom ELIAHOU

Expérience professionnelle

- 2025–2026 **ATER, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck**, Université de Montpellier, département de mathématiques, faculté des sciences
- 2024–2025 **ATER, Laboratoire de Mathématiques de Lens**, Université d'Artois, Lens, département d'informatique, Institut Universitaire et Technologique de Lens
- 2021–2024 **Allocataire-moniteur en mathématiques, Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville**, Université du Littoral Côte d'Opale, Calais, faculté des sciences

Autre

- 2025 **Audition et classé 8ème, poste de maître de conférence**, Université de Haute Alsace, section 25

Langues

Français	Langue Native	Anglais	Fluide
Espagnol	Basique		

Compétences informatiques

$\LaTeX$	Maîtrise	Sage	Notions
Python	Maîtrise	Matlab	Notions

Expérience d'enseignement

- 2025–2026 **Licence 1 et 2, biologie et informatique, préparatoire polytechnique**, 192h/an : remédiation mathématiques, arithmétique, analyse
- 2024–2025 **BUT Informatique, BUT1 et BUT2**, 192h/an : cryptographie, machine learning, statistiques, méthodes d'optimisation, méthodes numériques, maths discrètes, outils mathématiques fondamentaux, Création de support de cours et d'examens
- 2021–2024 **Licence 1, Mathématiques/Informatique**, 64h/an : théorie des ensembles, arithmétique
- 2016–2018 **Tuteur**, Université du Littoral Côte d'Opale, Calais

Vulgarisation scientifique

- 2025 **Animation à la fête de la science, Montpellier**, "Pourquoi les mathématiques?"
- 2025 **Encadrement à Maths C pour L, Université d'Artois, Lens**, pour le détail <https://smf.emath.fr/smf-dossiers-et-ressources/stages-math-c-pour-l>
- 2022–2023 **Animation de la fête de la Science, Hauts de France**
- 2022 **Encadrement stage Seconde, Université du Littoral Côte d'Opale, Calais**
dialogue avec les lycéens.

Tâches administratives

- 2021–2024 **Représentant des doctorants au pôle MTE, ULCO**, Calais
- 2022 **Organisation des journées des doctorants du pôle MTE, ULCO**, Dunkerque

Thématiques de recherche

Algèbres de Hopf combinatoire, opérades, bigèbres doubles, polynômes chromatiques, matroïdes, arbres, algèbre combinatoire, algèbre de Rota-Baxter, fonctions de parking, algèbre Post-Hopf, treillis.

Publications

Dans un journal avec comité de lecture

- Pierre Catoire. Tridendriform structures. *Symmetry, Integrability and Geometry : Methods and Applications*, doi.org/10.3842/sigma.2023.066

■ Prépublications soumises

- Pierre Catoire. *The Cartier-Quillen-Milnor-Moore theorem in the Post-Hopf case*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.09116>
- Pierre Catoire, Pierre Clavier, Douglas Modesto Da Fraga Candido, *Tridendriform and dendriform Zeta Values from Schroeder trees*, <https://arxiv.org/abs/2508.19863>

■ En préparation

- Pierre Catoire. *A contraction/extraction bialgebra structure for matroids*
- Pierre Catoire, Jean Fromentin, *Efficient implementation of tridendriform Schroeder tree algebra*

■ Conférences et présentations

■ Invitations dans des événements internationaux

- Sept. 2025 **European Non-Associative Algebras workshop**, *Université de Dijon*, Dijon
"Post-Lie and Post-Hopf algebras : first steps"
- Jui. 2024 **Algebraic Combinatorics and Finite Groups**, *Universidad di Sapienza*, Cetraro
"The free tridendriform structure"

■ Conférences et groupes de travail

- Juin 2025 **École d'été du GDR IFM**, *Université de Caen*, Caen, France, "La structure tridendriforme libre"
- Mars 2025 **Colloque Tournant du RT Algèbre**, *Université Clermont-Auvergne*, Clermont-Ferrand, "La structure tridendriforme libre"
- Fév. 2025 **Groupe de travail "Applications des mathématiques"**, *ENS Rennes*, Rennes, "Les théorèmes de Cartier-Quillen-Milnor-Moore pour les algèbres Post-Hopf"
- Oct. 2024 **Rencontres de Besse**, *Calcul moulien et algèbres de Hopf combinatoires*, Besse, France, "Les théorèmes de Cartier-Quillen-Milnor-Moore pour les algèbres Post-Hopf"
- Juin 2024 **Summer School**, *Combinatorial Hopf algebras and modern Lie theory with applications*, NOrdfjordeid, Norvège, "The free tridendriform structure"
- Oct. 2023 **Rencontres de Besse**, *Calcul moulien et algèbres de Hopf combinatoires*, Besse, France, "La structure tridendriforme libre"
- Sept. 2023 **Journée des Doctorants en Mathématiques des Hauts de France**, *Université Technologique de Compiègne*, Compiègne, "La structure tridendriforme libre"

■ Présentations posters

- Avril 2025 **Présentation Poster**, *Hopf25 conference*, Bruxelles, "Trends on matroid's chromatic polynomial"
- Mars 2025 **Présentation Poster**, *Journées Nationales du GDR IFM*, Bordeaux, "Trends on matroid's chromatic polynomial"
- Mars 2024 **Journées du GDR IFM**, *Université de Grenoble*, France, Grenoble
Présentation poster, "La structure tridendriforme libre"

■ Séminaires

- Nov. 2025 **Séminaire de l'équipe SPACE**, *Institut Denis Poisson*, Tours, "La structure tridendriforme libre"
- Fév. 2025 **Groupe de travail "Applications des mathématiques"**, *ENS Rennes*, Rennes, "Les théorèmes de Cartier-Quillen-Milnor-Moore pour les algèbres Post-Hopf"
- Jan. 2025 **Séminaire d'algèbre**, *Université d'Artois*, Lens, La structure tridendriforme libre
- Dec. 2024 **Joint Algebra Seminar**, *RWTH Aachen University*, Aachen, "The free tridendriform structure"
- Nov. 2024 **European Non-associative algebra**, *Séminaire en ligne*, "The free tridendriform structure"
- Juin 2024 **Séminaire de l'IRIMAS**, *Université de Haute-Alsace*, France, Mulhouse "La structure tridendriforme libre"
- Avril 2024 **Séminaire de l'équipe GALAC**, *Université de Paris-Saclay*, Orsay, France "La structure tridendriforme libre"
- Dec. 2023 **Séminaire doctorant**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais, "En route vers les théorèmes de GÖDEL"
- Oct. 2023 **Séminaire Itinérant des Catégories**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais, "La structure tridendriforme libre"
- Mars 2023 **Séminaire équipe ADA**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais, "La structure tridendriforme libre"
- Fév. 2023 **Séminaire doctorant**, *Université de Lille*, Villeneuve-d'Ascq, "La structure tridendriforme libre"
- Fév. 2022 **Séminaire doctorant**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais, "La structure tridendriforme libre"

■ Participation

- Jui. 2025 **Journées du GT Combalg**, *Université Paris-Saclay*, Orsay, France
- Juin 2025 **Clôture de l'ANR Cortipom**, *Université de Tours*, Le Croisic, France
- 2023-2024 **Participation au groupe de travail IA**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais
- Juin 2023 **Non-associative algebras workshop**, *Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid*, Madrid, Espagne
- Nov. 2022 **GDR Renormalisation**, *Université du Littoral Côte d'Opale*, Calais, France
- Sept. 2022 **GDR Renormalisation**, *Universität Potsdam*, Potsdam, Allemagne

■ Séjours de recherche

- Fév. 2025 **Séjour de recherche auprès d'Adrien Busnot-Laurent**, *Université de Rennes*, IRMAR, à propos des techniques algébriques en analyse numérique, une semaine.
- Juin 2024 **Séjour de recherche auprès de Pierre Clavier**, *Université de Haute Alsace*, Mulhouse, à propos des fonctions multizétas et des arbres, deux semaines
- Fév. 2024 **Séjour de recherche auprès de Dominique Manchon**, *Université Clermont Auvergne*, Aubières, à propos des algèbres Post-Hopf, deux semaines

■ Références

Loïc Foissy (directeur de thèse) Université du Littoral Côte d'Opale,
courriel : loic.foissy@univ-littoral.fr

Pierre-Louis Giscard (collaborateur enseignement) Université du Littoral Côte d'Opale,
courriel : giscard@univ-littoral.fr

Léopold Trémant (collaborateur enseignement et recherche) Université d'Artois,
courriel : leopold.tremant@univ-artois.fr